সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 10(B): বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ১০: বিস্তার পরিমাপ ও সম্ভাবনা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. 52 টি তাসের প্যাকেট থেকে দৈবভাবে একটি তাস টানলে সেটি টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1/13 (খ) 4/13
(গ) 12/13 (ঘ) 5/52

২. একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপে 5 আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 5/6 (খ) 1/6
(গ) 1/2 (ঘ) 1/3

৩. একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপে 3-এর চেয়ে বড় নয় এমন সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 2/3 (খ) 1/6
(গ) 0 (ঘ) 1/2

৪. 5 টি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করলে ঠিক 5 টি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 1/33
(গ) 1/32 (ঘ) 1/16

৫. 52 টি তাসের প্যাকেট থেকে দৈবভাবে একটি তাস টানলে সেটি চিড়িতন বা ইস্কাপন হওয়ার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 1/52 (খ) 27/52
(গ) 1/2 (ঘ) 1/4

৬. P(A) = 9/10 হলে P(A′) = কত? (সহজ)

(ক) 1/10 (খ) 19/10
(গ) 9/10 (ঘ) 0

৭. 5 টি মুদ্রা একসাথে নিক্ষেপ করলে ঠিক 0 টি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 1/33
(গ) 1/16 (ঘ) 1/32

৮. একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপে 4-এর চেয়ে বড় সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 2/3 (খ) 1/2
(গ) 1/6 (ঘ) 1/3

৯. একটি নিরপেক্ষ ছক্কা নিক্ষেপে 7 আসার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 1/6
(গ) 1 (ঘ) 1/2

১০. অসম্ভব ঘটনার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) −1
(গ) 1 (ঘ) 1/2

১১. 52 টি তাসের প্যাকেট থেকে দৈবভাবে একটি তাস টানলে সেটি হরতনের টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 51/52 (খ) 1/52
(গ) 1/26 (ঘ) 1/13

১২. একটি থলিতে 10 টি লাল, 5 টি সবুজ ও 4 টি সাদা বল আছে। দৈবভাবে একটি বল তুললে সেটি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (সহজ)

(ক) 6/19 (খ) 5/14
(গ) 14/19 (ঘ) 5/19

১৩. A ও B স্বাধীন ঘটনা, P(A) = 3/5 ও P(B) = 3/5 হলে P(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 4/25 (খ) 16/25
(গ) 9/25 (ঘ) 21/25

১৪. A ও B স্বাধীন ঘটনা, P(A) = 9/10 ও P(B) = 1/10 হলে P(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 9/100 (খ) 91/100
(গ) 1 (ঘ) 4/5

১৫. একটি থলিতে 7 টি লাল ও 8 টি সবুজ বল আছে। দৈবভাবে দুটি বল তুললে উভয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 4/15 (খ) 11/15
(গ) 28/225 (ঘ) 64/225

১৬. একটি থলিতে 5 টি লাল ও 8 টি সবুজ বল আছে। দৈবভাবে দুটি বল তুললে উভয়টি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 10/169 (খ) 25/169
(গ) 5/39 (ঘ) 34/39

১৭. দুটি নিরপেক্ষ ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে সংখ্যা দুটির যোগফল 7 হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1/11
(গ) 7/36 (ঘ) 1/6

১৮. একটি থলিতে 12 টি লাল ও 3 টি সবুজ বল আছে। দৈবভাবে দুটি বল তুললে উভয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/75 (খ) 34/35
(গ) 1/25 (ঘ) 1/35

১৯. A ও B স্বাধীন ঘটনা, P(A) = 7/10 ও P(B) = 3/5 হলে P(A ∪ B) = কত? (মধ্যম)

(ক) 21/50 (খ) 29/50
(গ) 22/25 (ঘ) 3/25

২০. একটি থলিতে **10** টি লাল ও **2** টি সবুজ বল আছে। দৈবভাবে দুটি বল তুললে উভয়টি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 25/36 (খ) 5/16
(গ) 7/22 (ঘ) 15/22

২১. **1** থেকে **52** পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি **4**-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 7/26 (খ) 3/13
(গ) 1/4 (ঘ) 3/4

২২. একটি থলিতে **9** টি লাল ও **12** টি সবুজ বল আছে। দৈবভাবে দুটি বল তুললে উভয়টি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 9/49 (খ) 4/49
(গ) 29/35 (ঘ) 6/35

২৩. একটি থলিতে **6** টি লাল ও **2** টি সবুজ বল আছে। দৈবভাবে দুটি বল তুললে উভয়টি সবুজ হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 27/28 (খ) 1/64
(গ) 1/28 (ঘ) 1/16

২৪. $P(A) = 2/5$, $P(B) = 3/20$ ও $P(A \cap B) = 3/20$ হলে $P(A \cup B) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/4 (খ) 3/50
(গ) 2/5 (ঘ) 11/20

২৫. $P(A) = 7/20$, $P(B) = 3/10$ ও $P(A \cap B) = 3/20$ হলে $P(A \cup B) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 7/20
(গ) 21/200 (ঘ) 13/20

২৬. **1** থেকে **21** পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি **6**-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 2/21 (খ) 1/6
(গ) 1/7 (ঘ) 6/7

২৭. দুটি নিরপেক্ষ ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে সংখ্যা দুটির যোগফল **4** হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/12 (খ) 1/9
(গ) 1/11 (ঘ) 1/4

২৮. **A** ও **B** স্বাধীন ঘটনা, $P(A) = 7/10$ ও $P(B) = 7/10$ হলে $P(A \cup B) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 91/100 (খ) 9/100
(গ) 51/100 (ঘ) 49/100

২৯. দুটি নিরপেক্ষ ছক্কা একসাথে নিক্ষেপ করলে সংখ্যা দুটির যোগফল **8** হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 5/36 (খ) 1/6
(গ) 5/12 (ঘ) 1/11

৩০. $P(A) = 7/20$, $P(B) = 1/5$ ও $P(A \cap B) = 1/5$ হলে $P(A \cup B) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 7/20 (খ) 3/20
(গ) 11/20 (ঘ) 7/100

৩১. **1** থেকে **50** পর্যন্ত সংখ্যা থেকে দৈবভাবে একটি নিলে সেটি **6**-এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা কত? (মধ্যম)

(ক) 1/6 (খ) 21/25
(গ) 4/25 (ঘ) 7/50

৩২. $P(A) = 7/20$, $P(B) = 2/5$ ও $P(A \cap B) = 1/20$ হলে $P(A \cup B) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 7/50
(গ) 7/10 (ঘ) 13/20

৩৩. একটি থলিতে **6** টি লাল, **8** টি সবুজ ও **5** টি সাদা বল আছে। দৈবভাবে তিনটি বল তুললে তিনটি ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 243/323 (খ) 1/51
(গ) 80/323 (ঘ) 240/6859

৩৪. একটি লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা **1/3**। **2** বার চেষ্টায় অন্তত একবার লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 1/9 (খ) 4/9
(গ) 5/9 (ঘ) 2/3

৩৫. **2** টি মুদ্রা নিক্ষেপে অন্তত একটি হেড আসার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 3/4 (খ) 1/2
(গ) 1/4 (ঘ) 7/8

৩৬. $P(A) = 2/5$ ও $P(A \cap B) = 1/10$ হলে $P(B|A) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1/25 (খ) 3/4
(গ) 1/4 (ঘ) 3/10

৩৭. $P(A) = 3/5$ ও $P(A \cap B) = 1/2$ হলে $P(B|A) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1/6 (খ) 1/10
(গ) 5/6 (ঘ) 3/10

৩৮. একটি লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা **1/6**। **3** বার চেষ্টায় অন্তত একবার লক্ষ্যভেদের সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 1/216 (খ) 91/216
(গ) 1/2 (ঘ) 125/216

৩৯. একটি থলিতে **3** টি লাল, **3** টি সবুজ ও **2** টি সাদা বল আছে। দৈবভাবে তিনটি বল তুললে তিনটি ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 1/7 (খ) 9/256
(গ) 9/28 (ঘ) 19/28

৪০. একটি থলিতে **3** টি লাল, **5** টি সবুজ ও **8** টি সাদা বল আছে। দৈবভাবে তিনটি বল তুললে তিনটি ভিন্ন রঙের হওয়ার সম্ভাবনা কত? (কঠিন)

(ক) 11/14 (খ) 1/35
(গ) 15/512 (ঘ) 3/14

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. ঘ	৮. ঘ	৯. ক	১০. ক
১১. খ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ক	১৬. গ	১৭. ঘ	১৮. ঘ	১৯. গ	২০. ঘ
২১. গ	২২. ঘ	২৩. গ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. গ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. ক	৩০. ক
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. ক	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. খ	৩৯. গ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (ক) 1/13 —

২. (খ) 1/6 —

৩. (ঘ) 1/2 —

৪. (গ) 1/32 — $5C5/2^5$।

৫. (গ) 1/2 —

৬. (ক) 1/10 —

৭. (ঘ) 1/32 — $5C0/2^5$।

৮. (ঘ) 1/3 —

৯. (ক) 0 —

১০. (ক) 0 —

১১. (খ) 1/52 —

১২. (ঘ) 5/19 —

১৩. (ঘ) 21/25 —

১৪. (খ) 91/100 —

১৫. (ক) 4/15 — সমাবেশ ব্যবহার করে।

১৬. (গ) 5/39 — সমাবেশ ব্যবহার করে।

১৭. (ঘ) 1/6 — 36টি ফলাফল।

১৮. (ঘ) 1/35 — সমাবেশ ব্যবহার করে।

১৯. (গ) 22/25 —

২০. (ঘ) 15/22 — সমাবেশ ব্যবহার করে।

২১. (গ) 1/4 —

২২. (ঘ) 6/35 — সমাবেশ ব্যবহার করে।

২৩. (গ) 1/28 — সমাবেশ ব্যবহার করে।

২৪. (গ) 2/5 —

২৫. (ক) 1/2 —

২৬. (গ) 1/7 —

২৭. (ক) 1/12 — 36টি ফলাফল।

২৮. (ক) 91/100 —

২৯. (ক) 5/36 — 36টি ফলাফল।

৩০. (ক) 7/20 —

৩১. (গ) 4/25 —

৩২. (গ) 7/10 —

৩৩. (গ) 80/323 —

৩৪. (গ) 5/9 — $1 - (1 - p)^n$।

৩৫. (ক) 3/4 — 1 − P(কোনো হেড নয়)।

৩৬. (গ) 1/4 — $P(A \cap B)/P(A)$।

৩৭. (গ) 5/6 — $P(A \cap B)/P(A)$।

৩৮. (খ) 91/216 — $1 - (1 - p)^n$।

৩৯. (গ) 9/28 —

৪০. (ঘ) 3/14 —